

黎曼曲面讨论班

从 Rings and Modules 到 Riemann-Roch

20 次 · 每次 2 小时 · 每周 6 题

从环与模出发，通过球面、复环面与超椭圆曲线建立直观，再学习因子、线丛与拼接障碍。专门复分析仅安排两次，最后完成带明确标准输入的 Riemann-Roch 推导。

01 / 代数与工具

- 01 环、理想与商环
- 02 模、商模与正合列
- 03 局部化与局部环
- 04 DVR、局部参数与尖点
- 05 必要复分析 I：全纯与局部幂级数
- 06 必要复分析 II：亚纯、阶数与留数

02 / 曲面几何

- 07 黎曼曲面：图册与最少拓扑
- 08 球面、复环面与二重覆盖
- 09 全纯映射、次数与分歧
- 10 Riemann-Hurwitz：由分歧计算亏格

03 / 因子与线丛

- 11 因子与线性等价
- 12 $L(D)$ ：允许极点后有多少函数？
- 13 微分、留数与典范线丛
- 14 层、线丛与 $O(D)$

04 / 走向 RR

- 15 Čech H^1 ：记录拼接失败
- 16 层正合列与局部到全局
- 17 Euler 特征形式的 Riemann-Roch
- 18 Serre 对偶与留数配对
- 19 经典 Riemann-Roch 与应用
- 20 综合算例： $y^2=x^5-1$

每节课单独选定一位主讲人，参加者轮流承担报告。大家带着疑问来、一起讨论与计算。本册先看使用说明，再按每周课程卡片准备。

每周怎样准备

固定三份主材料：A (第 1-2 次) $\rightarrow$ C (第 3-4 次) $\rightarrow$ 本班工具页 (第 5-6 次) $\rightarrow$ M (第 7-20 次)。黎曼曲面阶段只读 McMullen；其他书籍和视频全部为 supplement。

参加者：必读选段约 60-90 分钟，尝试 A/B 约 30-45 分钟；视频按需选看 20-30 分钟。总计约 2-3 小时，基础较弱者适当多留时间。C-E 课后任选至少一题，F 为拓展，不以全做六题为门槛。

主讲人：每节课由同学轮流认领、单独确定。提前一周准备，提前 3 天发一页提纲，列出定义、两个例子、一段核心证明与引用定理。课后整理 1-3 页记录。第 20 次共同完成综合算例。

统一的 120 分钟

0-10 分钟 回顾上一周一道题；第 1 次交流基础

10-35 分钟 主讲：必要定义与两个例子

35-60 分钟 主讲：课程卡片的核心证明

60-65 分钟 休息

65-90 分钟 讨论：比较例子、补足证明

90-115 分钟 习题：优先 A/B，其余按基础选做

115-120 分钟 离场自检、遗留问题与下周安排

材料入口与页码

主材料 A · Rings and Modules 1

主材料 C · Cascini · Commutative Algebra

主材料 M · McMullen · Riemann Surfaces (2026-04-28)

工具页 / supplement B · 本班基础补充

工具页 / supplement D · Donaldson · Riemann Surfaces (2004 稿)

工具页 / supplement S · Stein-Shakarchi · Complex Analysis

页码均指 PDF 阅读器从封面开始的页数。本地 M 为 183 页、2026-04-28 版本，PDF 页码=纸面页码+1；S 的正文 PDF 页码=纸面页码+19。A、C、D 指定正文与 PDF 页码对应。只读指定选段。

McMullen 公开下载 · 本地链接需保留原目录；转发本册不会自动附带教材。

视频与标准输入

每周至多选一种视频。对应关系按公开标题、简介、目录与主题标签核对，未逐分钟核对字幕，因此不编造时间戳。刘思齐课程按发起人链接标记；国科大共 22 P，标题仅为数字的部分不猜主题。短课合集按小节标题选，不把小节号当 P 号。

引用有限性、高次消失、长正合列、所用 Čech 比较和 Serre 对偶非退化性；本班自己完成 Euler 递推、函数/微分存在、典范次数与亏格识别，避免引入 Hodge 理论证明。

01 环、理想与商环

为什么在一点取值会产生一个理想？

学完应能：理解环、理想、商环；会区分素理想与极大理想；把取值映射与 $C[z]/(z-a)$ 联系起来。

固定主阅读 · 全员读同一选段

A · PDF 3-5、9-14、17 页 §1 定义、§3 理想与商环、§4 素与极大理想定义；17 页只读相关定义与商环判别。

班内衔接：无新增工具页。

Supplement : A : PDF 6-8、15-16 页；多项式与分式背景，跳过 Euclidean domain。

视频 (选看) · Borchers · Commutative algebra 2: Rings, ideals, modules · 约 31 分钟

重点看交换环、理想与模的例子；后半的模可留到第 2 次。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明取值同态的核与商环同构，完整做 1A。

本周引用：多项式除法；不要求预先懂 PID。

讨论： (z) 与 (z^2) 为何给出完全不同的商环？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

1A 证明取值映射 $\text{ev}_a: C[z] \rightarrow C$ 的核是 $(z-a)$ ，并构造 $C[z]/(z-a) \cong C$ 。

1B 在 $C[z]$ 中判断 (0) 、 (z) 、 (z^2) 是否为素理想、极大理想；在相应商环中找单位与零因子。

1C 构造 $C[z]/(z^2+1)$ 与 $C \times C$ 的同构。为什么这里要用到基域是 C ？

1D 求 Laurent 多项式环 $C[z, z^{-1}]$ 的全部单位；与 $C[z]$ 的单位比较。

1E 证明 I 是素理想当且仅当 R/I 是整环；证明极大理想对应商域。

1F (拓展) 证明 $C[z]/(z(z-1)) \cong C \times C$ ，解释两个取值坐标。

离场自检：能解释商环中的等式，也能给出一个零因子。

02 模、商模与正合列

怎样记录局部对象增加了几个参数？

学完应能：认识模与模同态；读懂核、像和短正合列；掌握有限正合列的维数交错和。

固定主阅读 · 全员读同一选段

A · PDF 30-35 页 §7 模、§8 子模与商模；35 页读到商模结束。

班内衔接：§1 补上教材选段未系统介绍的正合列。

Supplement：A：PDF 35-38 页，自由模与扭元；不进入分类定理。

视频（选看）· Borchers · Commutative algebra 2: Rings, ideals, modules · 约 31 分钟

本周看模、子模、商模部分；不用重复看环的介绍。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从秩-零度定理证明维数交错和，解释逐阶截断幂级数。

本周引用：有限维线性代数；一般模的短正合列未必分裂。

讨论：为什么 $C[z]/(z^n)$ 作为向量空间有 n 维，却不是自由 $C[z]$ -模？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

2A 给出 $C[z]/(z^n)$ 的复向量空间基；写出乘以 z 的矩阵。作为 $C[z]$ -模，它是否自由？

2B 对有限维向量空间的短正合列 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ ，证明 $\dim V = \dim U + \dim W$ ；再写出一般有限正合列的维数交错和。

2C 在 $C[z]/(z^n)$ 上求乘以 z 的核、像、余核，分别给出基与维数 ($n \geq 1$)。

2D 证明 $0 \rightarrow Z \rightarrow Z \rightarrow Z/nZ \rightarrow 0$ (中间映射为乘 n , $n \geq 2$) 正合，却不能像向量空间的短正合列那样分裂。

2E 对有限维向量空间的短正合列取对偶，证明所得列仍正合；说明映射方向为何反转。

2F (拓展) 写出 $0 \rightarrow (z^n)/(z^{n+1}) \rightarrow C[z]/(z^{n+1}) \rightarrow C[z]/(z^n) \rightarrow 0$ ，解释每步只增加一个复参数。

离场自检：能自行写出一个短正合列，并标明每个箭头。

03 局部化与局部环

只研究一点附近，应该允许哪些分母？

学完应能：理解局部化与允许的分母；会判别局部环的单位及剩余域；把 $C[z]_{(z-a)}$ 看成只关心一点的有理函数。

固定主阅读 · 全员读同一选段

C · PDF 3-4、11-12 页 局部化的定义与例子；§1.5 局部环。只读局部化、单位、极大理想与剩余域，不补整套 Noetherian 理论。

班内衔接：基础补充 §6：本周只读有理函数局部环部分；收敛函数芽留到第 11 次。

Supplement：补充材料：A PDF 7-9 页分式域；函数芽的比较在第 11 次再读。

视频（选看）· Borchers · Commutative algebra 16: Localization · 约 30 分钟

看乘法集、素理想处局部化及例子；与 $C[z]_{(z-a)}$ 、 $Z_{(p)}$ 对照。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：完整证明 $C[z]_{(z-a)}$ 的单位判别与剩余域。

本周引用：环的局部化与多项式除法；本周不使用全纯函数芽。

讨论： $C[z]_{(z-a)}$ 与 $Z_{(p)}$ 的分母条件有什么共同点？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

3A 证明 $C[z]_{(z-a)}$ 的唯一极大理想为 $(z-a)$ ，剩余域为 C ；判断哪些分式是单位。

3B 证明 $Z_{(p)}$ 是局部环，其极大理想为 $pZ_{(p)}$ ，剩余域为 F_p (p 为素数)。

3C 比较 $Z_{(p)}$ 与 $Z[1/p]$ 的分母条件；分别判断 p 与另一素数 q 是否可逆。

3D 设 $S=R \setminus p$ 、 p 为素理想。证明 S 对乘法封闭，并说明这为何允许构造 R_p 。

3E 证明交换局部环中非单位恰好组成唯一极大理想；先从 $C[z]_{(z)}$ 的例子出发。

3F（拓展）用分母判别证明 $(C[z]/(z^2))_{(z)} \cong C[z]/(z^2)$ ，并比较其零因子与 $C[z]_{(z)}$ 。

离场自检：能判断一个局部分式是否为单位，并算出剩余域。

04 DVR、局部参数与尖点

怎样用整数阶数理解一个点附近的局部代数？

学完应能：证明 $C[z]_{(z)}$ 是 DVR；计算极大理想的 m/m^2 ；用尖点局部环对比一维光滑行为。

固定主阅读 · 全员读同一选段

C · PDF 43-44 页 §5 Definition 5.1、Proposition 5.2、Examples 5.3；固定读 DVR 的定义与直接刻画，不展开后续整闭维数论。

班内衔接：基础补充 §6 开头新增的代数预备段：以 $C[z]_{(z)}$ 为本周主例。

Supplement：补充材料：第 11 次再将同一证明用于 $C\{z\}$ ；本周不读分析函数芽。

视频（选看）· Borchers · Commutative algebra 16: Localization · 约 30 分钟

可回看上一周的局部化视频作为背景；DVR 的定义和证明按 Cascini 固定选段完成。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：写有理函数芽为 $z^n u$ ，对非零理想取最小阶数，证明它主生成；计算尖点环的 m/m^2 。

本周引用：多项式在 0 的零点重数与局部环单位判别；不需要复分析。

讨论：一个局部参数为什么够，而尖点却需要两个极大理想生成元？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

4A 设 $R=C[z]_{(z)}$ 。证明非零 $f \in R$ 写成 $z^n u$ ($n \geq 0$, u 为单位)；由最小阶数证明非零理想是 (z^n) ，并算 $\dim_C(m/m^2)$ 。

4B 设 $R=C[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$ 。证明 m/m^2 由 t^2 、 t^3 的类构成基；说明 m 不是主理想， R 不是 DVR。

4C 计算 $C[z]_{(z)}/(z^n)$ 的复维数与一组基；写出逐阶滤过的相邻商 ($n \geq 1$)。

4D 在尖点环中，证明 t 属于分式域且满足整方程 $T^2 - t^2 = 0$ ，却不属于原环；说明该环非整闭。

4E 证明 $C(z)$ 的非零元素恰可写成 $z^n u$ ($n \in \mathbb{Z}$, $u \in C[z]_{(z)}^\times$)，并检验阶数的乘法规则。

4F (拓展) 考虑 $C[t]_{(t)} \rightarrow C[s]_{(s)}$, $t \mapsto s^e$ ($e \geq 1$)。证明阶数在拉回时乘 e ；将其与第 9 次的分歧模型联系起来。

离场自检：能解释 ord 、均匀化参数、 m/m^2 之间的关系。

05 必要复分析 I：全纯与局部幂级数

哪些分析结论是后面真的会用到的？

学完应能：理解全纯与 Cauchy-Riemann 方程；会用局部幂级数；会使用恒等定理与最大模原理。

固定主阅读 · 全员读同一选段

B · §2 完整读本节五项工具及紧致曲面全纯函数为常数的推导；基础定理允许引用。

班内衔接：本周固定阅读为班内工具页，尚未进入新的主教材。

Supplement：仅需补基础时读 S PDF 27-30、33-36、64-71 页。Stein 是 supplement，不要求全员读。

视频（选看）· 派派的数学乐园 · 黎曼曲面 1.1 全纯函数 · 8 分 15 秒

短视频先建立定义；曲面上的常数结论按补充材料读。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：用幂级数说明零点孤立；引用最大模原理推导紧致情形的常数结论。

本周引用：Cauchy 公式、局部幂级数定理、最大模原理允许引用。

讨论：为什么实光滑函数有很多，而紧致曲面上的全纯函数很少？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

5A 引用最大模原理，证明紧致连通黎曼面上的全纯函数为常数。尚未熟悉曲面者可先说明局部坐标里怎样应用原理。

5B 利用局部幂级数证明非零全纯函数的零点孤立；解释这怎样推出恒等定理。

5C 设区域上的全纯函数只取实值，用 Cauchy-Riemann 方程证明它为常数。

5D 考察穿孔圆盘上的 $\sin(1/z)$ ：它的零点积聚于 0，为什么不违反恒等定理？

5E 用 Cauchy 积分公式的导数估计证明有界整函数为常数。可引用导数公式。

5F（拓展）解释为什么紧致曲面可以有很多非恒定亚纯函数，尽管全纯函数只有常数。先以球面上的 z 为例。

离场自检：能区分全纯、实可微与仅满足一点的导数条件。

06 必要复分析 II：亚纯、阶数与留数

怎样用一个整数描述零点和极点？

学完应能：会分解 $f=z^n u$ ；会在无穷远计算阶数；知道留数属于微分且坐标无关。

固定主阅读 · 全员读同一选段

B · §3 完整读 Laurent 展开、主部、阶数和无穷远换元；配合本周 A/B 计算。

班内衔接：本周固定阅读为班内工具页，供后续 McMullen 阅读使用。

Supplement：仅需补基础时读 S PDF 91-96、102-106 页；不读实积分技巧题。

视频（选看）· 国科大 · P6 留数和留数定理 · 1 小时 39 分 57 秒

选择零极点、留数定义与换元部分，建议投入 20-30 分钟；不要求整讲看完。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明阶数的乘法规则，完整计算 6A；比较 f 与 $f dz$ 的换元。

本周引用：Laurent 展开与围道留数定理引用。

讨论：为什么 z 在 ∞ 有一阶极点，而 dz 有二阶极点？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

6A 求 $f(z)=(z-1)^3/[z^2(z+2)]$ 在 $0, 1, -2, \infty$ 的阶数，并检查总和。

6B 证明非零亚纯函数芽可写成 $z^n u(z)$ (u 全纯且 $u(0) \neq 0$)；由此证明乘积阶数相加、非零和的阶数至少是两者阶数的最小值。

6C 设 $f=z^n u$, $u(0) \neq 0$ 。 $n \neq 0$ 时证明 $\text{ord}_0(f')=n-1$ ；给出 $n=0$ 时不能照搬结论的例子。

6D 设 $z=\varphi(w)$ 、 $\varphi(0)=0$ 、 $\varphi'(0) \neq 0$ ，证明函数的零极点阶数不随坐标改变。

6E 用围道积分的换元，证明微分 $f(z)dz$ 的留数不依赖局部坐标。

6F (拓展) 在 $w=1/z$ 下改写 dz/z 与 dz/z^2 ，计算它们在无穷远的留数。

离场自检：能计算一个有理函数在所有点的阶数。

07 黎曼曲面：图册与最少拓扑

怎样把局部复平面拼成一个曲面？

学完应能：会写球面图册；理解紧致、连通与定向；会由 Euler 特征读取亏格。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 3、15 页 §2：3 页从黎曼曲面定义读到球面图册；15 页只读 Closed/Compact case、 $\chi=2-2g$ 与分类结论。跳过一致化、群论与基本群证明。

班内衔接：§4 补拓扑术语与 $\chi=2-2g$ 。

Supplement：Supplement：D PDF 17-21、27-29 页，仅在 M 的定义或拓扑模型不清楚时查。

视频（选看）· 国科大 · P2 黎曼曲面 · 1 小时 39 分 36 秒

重点看定义与坐标图，按阅读范围选看约 20-30 分钟。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：检查 P^1 两张图的转移函数；画正方形粘合并计算环面 χ 。

本周引用：紧致可定向曲面分类作为拓扑输入，不证明分类。

讨论：拓扑同胚和双全纯同构各保留什么？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

7A 用两个 C 坐标图构造 P^1 ，检查交集上的转移函数；说明紧致性与可定向性。

7B 把环面画成正方形对边粘合，数 V 、 E 、 F ，求 Euler 特征；再画一个亏格 2 曲面的多边形模型。

7C 在 P^1 上比较坐标 z 与 $\zeta=2z$ ；检查加入新图后仍是相容图册。为什么实光滑的转移函数还不够？

7D 从球面的三角剖分去掉 k 个互不相交的小开圆盘，求所得带边界曲面的 Euler 特征。

7E 说明紧致连通黎曼曲面上的全纯函数为何不能在某点取得严格的非恒定极大模；回顾第 5 次结论。

7F（拓展）解释全纯坐标变换的实 Jacobian 行列式为什么为正。

离场自检：能说清黎曼曲面定义里每个条件的用途。

08 球面、复环面与二重覆盖

同一组概念在三种曲面上是什么样子？

学完应能：为 C/Λ 建立坐标；理解 $y^2=P(x)$ 的光滑点；区分仿射曲线、奇点与光滑紧化。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 8、12-13 页 8 页只看 Theorem 2.6 中 C/Λ 这一例子；12 页只读 More constructions 的第 2 项代数曲线；13 页只读第 4-6 项覆盖与商。不读一致化、模空间、Schottky 或群论构造。

班内衔接：基础补充 §5 及习题 8A/B 衔接格商坐标与二重覆盖，所用隐函数定理已在第 5 次引用。

Supplement：Supplement：D PDF 30-36、46-48 页，只有需要更多格商/紧化例子时查。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第二周第一讲第一小节 · 45 分 08 秒

页面主题为复环面、射影空间；重点看复环面，二重覆盖用讲义与习题补齐。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明格商的局部坐标有效；用隐函数定理确定分歧点处的参数。

本周引用：局部反函数与隐函数定理引用；紧化先通过例子构造。

讨论：为什么在 $y=0$ 的简单根处， y 比 x 更适合做坐标？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

8A 设 Λ 是由两个实线性无关复数生成的格。选择足够小的圆盘，给 C/Λ 建立局部坐标；检查转移函数。

8B 设 P 的根互异，在曲线 $y^2=P(x)$ 上分别讨论 $y \neq 0$ 与 $y=0$ 处哪个变量可作局部坐标。可引用复隐函数定理。

8C 在 $y^2=P(x)$ 的简单根 a 上，写出 $x-a$ 关于局部参数 y 的最低非零项，解释 x 投影的二阶局部行为。

8D 用复环面的基本平行四边形给出有限胞腔分解，求 Euler 特征；解释它为何紧致。

8E 在 $y^2=x^3$ 上考察参数化 $t \mapsto (t^2, t^3)$ ，比较参数平面与原曲线在原点的局部坐标问题。

8F（拓展）比较 $y^2=x$ 与 $y^2=x^3$ 在原点的行为；解释后者为什么不能直接当作光滑黎曼曲面。

离场自检：能在一个简单分歧点写出局部参数。

09 全纯映射、次数与分歧

一个特殊纤维里少掉的点去了哪里？

学完应能：理解局部模型 $t=s^e$ ；按重数数纤维；计算球面与复环面的映射次数。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 16-19 页 §3 从 Holomorphic maps 起读局部次数、proper maps 与紧致纤维计数；16 页先跳过拓扑 Ends。

班内衔接：无新增工具页。

Supplement：Supplement：D PDF 37-40 页，另一种全纯映射讲法。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第二周第二讲第一小节 · 45 分 11 秒

对应全纯映射主题；着重局部次数与分歧，视频编号不是本班周次。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：从幂级数及局部取根得到 $t=s^e$ ；完整算 $z \mapsto z^n$ 。

本周引用：局部反函数定理；有限覆盖的基本计数结论。

讨论：为什么每个纤维的重数总和都是同一个 d ？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

9A 对 $f:P^1 \rightarrow P^1$, $z \mapsto z^n$ ($n \geq 2$)，求次数、所有分歧点和分歧指数，包括无穷远。

9B 在复环面上研究 $[m]:z \mapsto mz$ (整数 $m \geq 2$)，证明它无分歧，求每个纤维的点数。

9C 设 P, Q 互素且 P/Q 非恒定，证明球面上的有理映射次数为 $\max(\deg P, \deg Q)$ 。

9D 对 $z \mapsto z^2 - 1$ ，分别计算 -1 、 0 、 ∞ 的纤维，并验证按局部重数计的总数相同。

9E 证明紧致连通曲面间的非恒定全纯映射若次数为 1，则是双全纯同构。

9F (拓展) 证明两个非恒定紧致曲面映射复合后的次数相乘。

离场自检：能区分分歧点、分歧值、局部指数与映射次数。

10 Riemann-Hurwitz：由分歧计算亏格

分歧如何改变 Euler 特征？

学完应能：会写 RH 公式并解释每项；会处理无穷远分歧；算出奇偶次数超椭圆曲面的亏格。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 24-25 页 §3 的 Euler 特征与 Theorem 3.4 (Riemann-Hurwitz)，读公式及计数证明。

班内衔接：§5 无穷远的奇偶次数模型。

Supplement：Supplement：D PDF 88-89 页，仅在三角剖分计数不清楚时查。

视频（选看）· 派派的数学乐园 · 黎曼曲面短视频合集 · 在合集按下述标题选择

在合集选择「1.11 黎曼-Hurwitz 公式」（9 分 55 秒）；这是额外的中文短课，不属于两位老师课程。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：提升以分歧值为顶点的三角剖分，推导 $\chi(X) = d\chi(Y) - \sum(e-1)$ 。

本周引用：三角剖分存在性引用；把计数证明讲完整。

讨论：为何奇数次多项式有一个无穷远点，偶数次有两个？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

10A 设 P 无重根且 $\deg P = 2g+2$ ，对 $y^2 = P(x)$ 的光滑紧化求 x 映射的分歧点与亏格；说明有两个无穷远点且不分歧。

10B 对无重根的 $\deg P = 2g+1$ 做同样计算，说明唯一无穷远点也分歧。

10C 二重覆盖 P^1 恰有四个简单分歧值，求覆盖曲面的亏格；画出一种割线粘合示意。

10D 证明复环面的任意有限无分歧连通覆盖仍有亏格 1；与 $[m]$ 的例子比较。

10E 用 RH 证明不存在从 P^1 到正亏格紧致曲面的非恒定全纯映射。

10F（拓展）用 Riemann-Hurwitz 证明：从亏格 1 曲面到球面的次数 2 映射，总分歧重数为 4。

离场自检：能独立用 RH 算 $y^2 = P(x)$ 的一个例子。

11 因子与线性等价

把所有局部零极点放在一起，会得到什么？

学完应能：理解因子、有效性与次数；会求主因子；区分同次数与线性等价。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 33、84-85 页 33 页只读全纯函数芽与局部环；84-85 页从 Divisors 读到主因子、次数、线性等价。略过 Jacobian 与 O^* 长正合列。

班内衔接：基础补充 §6：把第 4 次 z^{nu} 的 DVR 证明应用于全纯芽环 $C\{z\}$ ，区分 $C[z]_{(z)}$ 、 $C\{z\}$ 、 $C[[z]]$ 。

Supplement：Supplement：基础补充 §6 的局部/全局函数比较；Forster §16 仅供已有此书者核对。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第三周第一讲第二小节 · 45 分 17 秒

页面主题含因子、亚纯函数与微分；本周先看函数因子，微分留到第 13 次。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：利用按重数的纤维计数证明 $\deg((f))=0$ ，并算球面上的 $p-q$ 。

本周引用：非恒定亚纯函数对应到 P^1 的全纯映射。

讨论：次数同为 0 的因子为何在球面与环面上表现不同？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

11A 在球面求 $(z-a)$ 及 $((z-a)/(z-b))$ ($a \neq b$)，由此证明球面任意次数 0 的因子是主因子。

11B 对非恒定 $f: X \rightarrow P^1$ ，用任意纤维按重数计点证明零点总数等于极点总数，因此主因子满足 $\deg((f))=0$ 。

11C 对 $f=z^2/(z-1)$ ，写出球面上的主因子，并分别计算映射次数与因子次数。

11D 证明有效且次数为 0 的因子必为 0；由此证明主因子若有效，则来自非零常数函数。

11E 设复环面上 $p \neq q$ 。证明 $p-q$ 不可能是主因子：否则会出现到球面的次数 1 映射。

11F（拓展）证明 $(f/g)=(f)-(g)$ ，并解释线性等价为什么保持次数。

离场自检：能正确区分 $\deg(f: X \rightarrow P^1)$ 与 $\deg((f))$ 。

12 $L(D)$: 允许极点后有多少函数 ?

多允许一阶极点一定多得到一个函数吗 ?

学完应能 : 会读 D 的正负系数 ; 会算球面 $L(D)$; 用主部映射证明有限维。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 85-86 页 Functions with controlled zeros and poles 与 Riemann-Roch Problem ; 微分段暂跳过。

班内衔接 : §7 $L(D)$ 、主部空间与有限维证明。

Supplement : M : PDF 87 页只预览 Euler 公式 , 不读证明 ; 不把未知 h^1 当作已知数字。

视频 (选看) · Borchers · Riemann Roch: Introduction · 观看公式与各项解释

预览 $L(D)$ 和 RR 问题 ; 看到典范修正项时只记它是后面要解释的量。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告 : 计算 $L(n\infty - mp)$; 证明主部映射的核为常数与一般 $L(D)$ 有限维。

本周引用 : 第 5 次紧致曲面全纯函数为常数 ; 第 11 次主因子次数为 0。

讨论 : 球面能任意指定有限主部 , 环面为何可能失败 ?

本周六题 · A/B 基础必做尝试 , C-E 巩固 , F 拓展

12A 在球面计算 $L(n\infty)$ ($n \geq 0$) ; 再计算 $L(n\infty - mp)$ (p 为有限点 , $m \geq 0$) , 给出基和维数。

12B 有效因子 $D = \sum n_p p$ 给出主部空间 $PP(D) = \bigoplus_p \text{span}\{z_p^{-1}, \dots, z_p^{-n_p}\}$ 。证明 $L(D) \rightarrow PP(D)$ 的核是常数 , 因此 $\ell(D) \leq \deg D + 1$; 对一般 D 用 D_+ 证明有限维。

12C 证明 $\deg D < 0$ 时 $L(D) = 0$, 并说明 $L(0) = \mathbb{C}$; 分别指出使用了哪些前面结论。

12D 在球面计算 $L(2\infty - 3 \cdot 0)$ 、 $L(3\infty - 2 \cdot 0)$ 、 $L(-\infty)$, 给出基或零空间的理由。

12E 若 $D \leq E$, 说明 $L(D) \subset L(E)$; 若 $E = D + (f)$, 检查乘 f 给出哪一个方向的同构。

12F (拓展) 证明 $L(D+p)/L(D)$ 至多一维 , 不要求引用 RR。

离场自检 : 能算出 $L(3\infty - 2 \cdot 0)$ 的基 , 且说清符号。

13 微分、留数与典范线丛

为什么微分的零极点与函数不一样？

学完应能：会换元亚纯微分；计算球面与环面的典范对象；用全局留数发现主部障碍。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 52、57-58、86 页 52 页只读 Cotangent space 的 (1,0) 余切线与 dz ；57 页从 Meromorphic forms 开始；58 页读阶数、留数与 Theorem 6.6；86 页读 Constrained forms。跳过 harmonic forms、periods 与典范次数的后续证明。

班内衔接：§8 坐标换元与全局留数。

Supplement：Supplement：D PDF 51-54、87-88 页，另一种微分定义与换元说明。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第三周第一讲第二小节 · 45 分 17 秒

接续第 11 次，重点看全纯/亚纯微分、拉回及因子；不必整节重看。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：计算 $(dz)=-2\infty$ ；证明环面 dz 下降且无零点；用 Stokes 解释留数总和。

本周引用：Stokes 定理引用；一般典范因子的存在暂不预设。

讨论：为什么环面上一个非零的一阶函数主部不能单独实现？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

13A 在球面计算 (dz) 和 (dz/z) ；在复环面证明 dz 可以下降到商空间且无零点。

13B 用去掉极点附近小圆盘后的曲面与 Stokes 定理，说明全局亚纯 1-形式的留数和为 0。可以引用 Stokes，只需解释边界与符号。

13C 在 $y^2=P(x)$ 的光滑紧化上，计算 dx 在有限简单分歧点的阶数；再对 $\deg P$ 为奇数时的无穷远计算阶数。

13D 计算 $dz/(z-a)$ 在 a 与 ∞ 的留数和阶数；验证留数总和为 0。

13E 证明两个非零亚纯微分的比值是全局亚纯函数；推得其因子线性等价。这里可先假定两者已存在。

13F（拓展）由 13B 证明复环面上不存在只有一个一阶极点、且无其他极点的亚纯函数。

离场自检：能在无穷远换元一个微分，并算出阶数。

14 层、线丛与 $O(D)$

局部的秩一自由模为什么可能拼成非平凡对象？

学完应能：理解层的限制与粘合；读懂线丛转移函数；验证 $H^0(O(D))=L(D)$ 。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 31-33、119-120 页 §4 层与芽；§14 从 Line bundles 到 Theorem 14.1，120 页后半的「每个线丛来自因子」暂不读。

班内衔接：§9 $O(D)$ 的局部生成元与符号约定。

Supplement：国科大 P18 可辅助视频：层的定义和例子，约 101 分钟；只选定义段。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第六周第一讲第一小节 · 45 分 17 秒

页面主题含层、预层、全纯线丛、因子；围绕本周定义选看。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：用 z^{-n} 验证 $O(D)$ 局部自由秩一；检查线性等价诱导同构的方向。

本周引用：只补最少张量积定义；不引入概形与线丛分类。

讨论：局部每张图都能选生成元，为什么全局可能选不了？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

14A 若 D 在 p 的系数为 n ，用局部参数 z 验证 $O(D)_p = z^{-(n)}O_{\{X,p\}}$ ；由此说明它局部是自由秩一模。

14B 若 $E=D+(f)$ ，证明乘以 f 给出 $O(E) \cong O(D)$ ，并对应 $L(E) \cong L(D)$ ；认真检查方向和符号。

14C 从两套线丛平凡化推导转移函数 $g_{ij}g_{jk}=g_{ik}$ ，以及截面系数的粘合公式。

14D 在局部参数下证明 $0 \rightarrow O(-p) \rightarrow O \rightarrow O_p \rightarrow 0$ 是层短正合列；暂不取上同调。

14E 证明全纯线丛有处处非零的全纯截面当且仅当它是平凡线丛。

14F（拓展）用局部生成元解释 $O(D) \otimes O(E) \cong O(D+E)$ 。

离场自检：能把一个因子条件改写成一个局部截面条件。

15 Čech H^1 : 记录拼接失败

怎样把局部无法拼接变成一个向量空间元素？

学完应能：会写上链、余循环、余边界；识别主部的障碍类；算球面 H^1 的 Laurent 例子。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 70-73 页 §7 的 Čech cohomology；73 页只取 Leray 比较定理的陈述，不读 fine sheaves 分析路线。

班内衔接：§10 球面 $O(n_\infty)$ 的两开集计算。

Supplement：M：PDF 70-72 页的细化细节供主讲人补读，不要求一般参与者掌握直极限。

视频（选看）· 国科大 · P20 sheaf cohomology · 1 小时 42 分 44 秒

按原合集标题，重点看 Čech 余循环与余边界；建议选看 20-30 分钟。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明局部差是余循环；分解 Laurent 级数算 $H^1(P^1, O) = 0$ 。

本周引用：所用两开集覆盖的无上同调性与 Čech/层比较作为标准输入。

讨论：改变局部解为何只改变余边界，而不改变障碍？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

15A 给定局部函数 f_i ，证明差 $f_j - f_i$ 满足三重交集上的余循环关系；再证明改变 f_i 只改变一个余边界。

15B 用球面两开集 $U_0 = P^1 \setminus \{\infty\}$ 、 $U_\infty = P^1 \setminus \{0\}$ ，把交集 $C^\times$ 上的全纯函数作 Laurent 分解，说明 $H^1(P^1, O) = 0$ 。引用此覆盖计算层上同调的比较结果。

15C 沿用两开集覆盖，计算 $H^1(P^1, O(-\infty))$ 与 $H^1(P^1, O(-3\infty))$ ；写出剩余 Laurent 单项式的基。

15D 在球面给若干有限点指定有限主部，显式构造具有这些主部、且在其他有限点无极点的有理函数。

15E 固定覆盖的 Čech 群为何可能随覆盖改变？解释细化映射与采用无上同调覆盖的作用，无需证明比较定理。

15F（拓展）按 $O(-2\infty)$ 在 U_∞ 的生成元 z^{-2} ，计算同一覆盖上的 H^1 ，找出未能消去的 Laurent 单项式。

离场自检：能解释 $H^1 = 0$ 在一个具体拼接问题中的意思。

16 层正合列与局部到全局

一点的一个系数什么时候能来自全局函数？

学完应能：按 stalk 理解层正合；写出一点长正合列；知道有限性与高次消失的具体用途。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 68-69、74-75、87 页 层态射与正合性；长正合列读到连接同态定义后，跳过 de Rham；87 页一点支撑层。

班内衔接：§11 标准输入清单与一点列的含义。

Supplement：M：PDF 88 页 Theorem 9.5，只读结论；其分析背景证明不作为必读。

视频（选看）· Borchers · Schemes 3: Exactness and sheaves · 约 24 分钟

重点看层态射的正合性与 stalk，区分局部满射和全局截面满射。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：局部证明 $O(D+p)/O(D) \cong C_p$ ，解释连接同态。

本周引用：长正合列； $h^1(O)$ 有限； $H^q(O)=0$ ($q \geq 2$)；一点支撑层高次消失。

讨论：为什么先取全局截面可能破坏最后的满射？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

16A 在 p 处用局部生成元证明 $O(D+p)/O(D)$ 支撑在 p 且维数为 1；解释把它识别为 C_p 时需要一次局部选择。

16B 从一点短正合列写出 $0 \rightarrow H^0(O(D)) \rightarrow H^0(O(D+p)) \rightarrow C \rightarrow H^1(O(D)) \rightarrow H^1(O(D+p)) \rightarrow 0$ ，解释 C 中的一个局部系数何时能由全局截面实现。

16C 从一点长正合列的有限维部分，证明 $h^0(D+p)-h^0(D)=1+h^1(D+p)-h^1(D)$ 。

16D 在复环面上取 $D=0$ ，说明一个非零一阶主部的连接同态不为零；联系第 13 次的留数障碍。

16E 证明增加一个点后 h^0 增加 0 或 1， h^1 相应减少 1 或 0；解释两个变化为何互补。

16F（拓展）对有效 D 的主部列 $0 \rightarrow O \rightarrow O(D) \rightarrow PP_D \rightarrow 0$ ，解释连接同态怎样把主部送到拼接障碍。

离场自检：能逐箭头解释一点长正合列中的六个非零项。

17 Euler 特征形式的 Riemann-Roch

哪一个维数组合会稳定地随次数增加？

学完应能：先定义 $g_a = h^1(O)$ ；完成任意整数因子的 Euler 递推；构造非恒定亚纯函数和 df 。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 87-88 页 Theorem 9.1、9.2 与 Euler 证明、9.6、9.8-9.9；读时按本班先用 $g_a = h^1(O)$ ，暂不代入微分维数。

班内衔接：§12 不依赖 Hodge 理论的证明顺序。

Supplement：第 18 次拓展读 M PDF 96-98 页；本周只看证明依赖图。

视频（选看）· Borchers · Riemann Roch: Proof part 1 · 选看维数递推部分

视频先处理光滑平面曲线；本班采用一般层的一点递推。看共同的 $D \rightarrow D+p$ 思路，不当成一般情形的完整证明。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：证明 $\chi(O(D)) = \deg D + 1 - g_a$ ，含负系数；由 $\ell((g_a+1)p) \geq 2$ 构造 f ，令 $\omega = df$ 。

本周引用：第 16 次列出的有限性和正合输入；本周尚不使用 Serre 对偶。

讨论：单独 h^0 会跳跃，为什么 $h^0 - h^1$ 每次恰增加 1？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

17A 对 $g_a = h^1(O_X)$ ，从 $\chi(O_X) = 1 - g_a$ 和一点正合列证明任意整数因子的 $\chi(O(D)) = \deg D + 1 - g_a$ 。必须解释负系数的处理。

17B 取 $D = (g_a+1)p$ ，推出 $\ell(D) \geq 2$ 。说明由此存在到球面的非恒定映射，且次数至多 g_a+1 。

17C 已知球面 $g_a=0$ ，利用 Euler 公式与第 12 次计算，求全部整数 n 的 $h^1(P^1, O(n))$ 。

17D 证明 $\ell(D) \geq \deg D + 1 - g_a$ ；讨论右端为负时为何只提供一个弱下界。

17E 沿一点长正合列说明一般 $O(D)$ 的 H^1 有限维和高次消失可从 O 的情形推出，正负系数都要处理。

17F（拓展）证明 $\deg D < 0$ 时 $L(D) = 0$ ；把这个结果与 Euler 公式结合，计算此时 $h^1(O(D))$ 。

离场自检：能完整复述 Euler 证明，并指出一般典范因子何时开始存在。

18 Serre 对偶与留数配对

拼接障碍为什么由全纯微分检测？

学完应能：写出 $H^1(O(D))^* \cong H^0(K_X \otimes O(-D))$ ；理解留数配对；区分良定义与非退化。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 95 页 §11 Theorem 11.1 的陈述，按本班符号将 D 换成 $-D$ ；分析证明段跳过。

班内衔接：§13 有效因子的主部配对与环面例子。

Supplement：主讲人拓展：M PDF 96 页末「using just finiteness」起至 98 页证明结束；不要把 96 页前半已用 $\deg K$ 的 dimension-counts 证明提前套入本班。

视频（选看）· Borchers · Riemann Roch: Proof part 2 · 选看留数与对偶部分

比较留数配对；视频还使用已知的典范次数/亏格结论，本班默认引用非退化性以避免循环。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：解释 $\sum \text{Res}(a_p \omega)$ 对全局函数主部为零，算环面 a/z 的障碍；完整讲配对的用途。

本周引用：Serre 对偶非退化性默认引用；有限性证明路线为拓展，不占用共同讨论时间。

讨论：留数条件必要为什么还不足以证明所有解的存在？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

18A 在球面上令 $D=n\infty$ ($n \geq 0$)。直接计算全纯微分空间、 $H^1(O(D))$ ，核对 Serre 对偶两侧都为 0。 H^1 可沿用 Laurent 分解。

18B 在复环面上令有效因子 $D=p$ ，主部为 a/z 。用 $\omega=dz$ 计算留数配对，并判断哪种主部能够全局实现。

18C 在局部坐标 z 与 w 下比较 $\text{Res}(a\omega)$ ，说明为什么配对必须使用微分，而不能只取函数 a 的某个系数。

18D 把 Serre 对偶用于 $D=0$ ，证明 $h^1(O)=\dim H^0(K_X)$ ；说明这一步尚不需要识别拓扑亏格。

18E 在复环面 p 处给主部 $\sum_{j=1}^n a_j z^{-j}$ 。用对偶判定它能全局实现的充要条件，并说明解之间相差什么。

18F（拓展）对有效 D ，写出主部空间到 $H^0(K_X)^*$ 的配对矩阵；说明其转置的核由在 D 处按要求消失的全纯微分构成，即 $H^0(K_X \otimes O(-D))$ 。引用 Serre 对偶说明这些确实是全部障碍。

离场自检：能把 $h^1(O(D))$ 改写成 $\ell(K-D)$ ，不混淆正负号。

19 经典 Riemann-Roch 与应用

公式中的 g 为什么是拓扑亏格？

学完应能：得到 $\ell(D) - \ell(K-D) = \deg D + 1 - g$ ；证明 $\deg K$ 与两种亏格相等；应用到大次数和亏格 0。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · PDF 95、98 页 Theorem 11.2 的经典陈述与 11.8-11.9 的大次数推论。

班内衔接：§14 先用 g_a 推 $\deg K$ ，再结合 RH 识别 $g_a = g_{\text{top}}$ 的完整顺序。

Supplement：M：PDF 89 页的典范次数结论作对照，跳过随后的 Hodge 理论讨论。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第十三周第二讲第一小节 · 45 分 11 秒

对应 Riemann-Roch 主题；按本周公式与应用选看，不额外追完早期分析证明。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：对 $D=K$ 得 $\deg K = 2g_a - 2$ ；由 $(df) = f^*(-2\infty) + R$ 与 RH 得 $g_a = g_{\text{top}}$ ；证明大次数公式、亏格 0 分类。

本周引用：Euler RR、Serre 对偶与 RH；没有新增分析输入。

讨论：修正项什么时候消失？怎样从一个维数公式得到球面分类？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

19A 从 RR 推出 $\deg K = 2g - 2$ ，并证明 $\deg D > 2g - 2$ 时 $\ell(D) = \deg D + 1 - g$ 。先确认 $\ell(K) = g$ 与 $\ell(0) = 1$ 。

19B 对亏格 0 的 X ，取 $D=p$ 得到非恒定次数 1 映射 $X \rightarrow P^1$ ，证明它是双全纯同构。

19C 设 $g=2$ ，分别计算 $\ell(K)$ 、 $\ell(K+p)$ 、 $\ell(K+2p)$ ，解释为什么前两者相同。

19D 在亏格 1 曲面上研究次数 0 因子 $D=p-q$ ：分别讨论 $D \sim 0$ 与 $D \not\sim 0$ 时的 $\ell(D)$ 。

19E 若 $\deg D \geq 2g$ ，证明对每个 p 有 $\ell(D) - \ell(D-p) = 1$ ；解释 $O(D)$ 没有基点的含义。

19F（拓展）在复环面计算 $\ell(np)$ （ $n \geq 1$ ），并解释 $n=1$ 为何没有非恒定函数，但 $n=2$ 开始有。

离场自检：能说明三个定理各在经典 RR 推导中负责哪一步。

20 综合算例： $y^2=x^5-1$

能否把同一条曲线从局部一直算到 RR？

学完应能：本周 X 为光滑紧化的 $y^2=x^5-1$ ， p 为唯一无穷远点；算分歧与亏格 2；求 x 、 y 、 dx/y 的因子；列出 $n=0, \dots, 6$ 的 $L(np)$ 基。

固定主阅读 · 全员读同一选段

M · 复习 PDF 24-25、84-88、95、98 页 不加新章节，只回看实际使用的公式。

班内衔接：§15 综合例子的计算顺序与核对表。

Supplement：回看第 6、8、13、19 次；射影嵌入与一般间隙定理留到下一轮。

视频（选看）· 刘思齐课程 · 第十三周第二讲第二小节 · 45 分 08 秒

选看超椭圆曲线和 RR 应用；嵌入、消没等其余主题为班后拓展。

课堂主线 · 按第 2 页的 120 分钟节奏

报告：主讲串联 20A 的局部与全局计算，20B 由不同极点阶数及 RR 完成；其余同学轮流解释一题。

本周引用：只用前 19 次结论；不通过未证明的「所有曲面代数化」跳过计算。

讨论：在 $n=1, 3$ 时维数为何没有增加？函数与微分的因子怎样相互印证？

本周六题 · A/B 基础必做尝试，C-E 巩固，F 拓展

20A 计算 x 映射的次数、全部分歧点、 g ；证明 $\text{ord}_p(x)=-2$ 、 $\text{ord}_p(y)=-5$ 。证明 dx/y 与 $x dx/y$ 是全纯微分，算出 $(dx/y)=2p$ 。

20B 利用 x 、 y 的单项式和 RR，计算 $L(np)$ 在 $n=0, \dots, 6$ 时的维数与一组基，指出哪里允许的极点阶数增加了但维数没有增加。

20C 令 $q=(0,i)$ ，证明 $(y-i)=5q-5p$ ；这给出了哪一条因子线性等价关系？

20D 利用 20B 及非负整数半群 $\langle 2,5 \rangle$ ，说明 p 的正间隙数是 1、3；解释为什么不能只靠列出 x 、 y 就断言没有其他函数。

20E 令 $q_{\pm}=(0,\pm i)$ ，求 (x) 与 (y) ，并验证次数为 0。

20F（拓展）一般化到无重根的 $y^2=P(x)$ 、 $\deg P=2g+1$ ，验证 $x^j dx/y$ ($0 \leq j \leq g-1$) 的全纯性，并说明为什么它们构成基。

离场自检：共同留下 2-4 页综合算例与一页证明依赖图。